

**BAGIAN 1: IDENTIFIKASI ZAT/CAMPURAN DAN PERUSAHAAN/USAHA****1.1. Pengidentifikasi produk**

Kode Produk 984706  
Nomor SDS: D14449\_SDS\_Iron (Ferrous) R1 \_ID  
Nama Produk **Iron (Ferrous) R1**

**1.2. Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi relevan dan penggunaan yang tidak dianjurkan**

Penggunaan yang Dianjurkan Bahan kimia laboratorium.

**1.3. Detail pemasok lembar data keselamatan**

Perusahaan **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Ratastie 2,  
FI-01620 Vantaa, Finland  
Nomor telepon +358 10 329200  
Alamat email system.support.fi@thermofisher.com

**1.4. Nomor telepon darurat**

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**BAGIAN 2: IDENTIFIKASI BAHAYA****2.1. Klasifikasi zat atau campuran**

**Klasifikasi GHS**  
Cairan mudah menyala Kategori 3 (H226)  
  
Korosi/Iritasi Kulit Kategori 1 B (H314)  
Gangguan mata/kerusakan mata serius Kategori 1 (H318)

**2.2. Elemen label**

Kata Sinyal

Bahaya

**Pernyataan Berbahaya**

H226 - Cairan dan uap mudah menyala  
H290 - Bisa bersifat korosif terhadap logam  
H314 - Menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan kerusakan mata

**Pernyataan Tindakan Pencegahan**

P210 - Jauhkan dari panas/percikan/api terbuka /permukaan yang panas.Dilarang merokok  
P261 - Hindarkan menghirup debu/ asap/ gas/ kabut/ uap/ semprotan  
P280 - Kenakan sarung tangan pelindung dan pelindung mata/wajah  
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT ( atau rambut ): Pindahkan/lepas segera seluruh pakaian yang terkontaminasi.  
Bilas kulit dengan air/pancuran  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak,

jika ada dan mudah melepaskannya. Teruskan membilas

### 2.3. Bahaya lainnya

Tidak ada informasi yang tersedia

## BAGIAN 3: KOMPOSISI/INFORMASI BAHAN BAKU

### 3.2. Campuran

| Komponen                        | Persen berat | Klasifikasi GHS                                                  |
|---------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Asam asetat<br>(CAS #: 64-19-7) | 50 - < 80 %  | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

| Komponen    | Reach Registration Number |  |
|-------------|---------------------------|--|
| Asam asetat | 01-2119475328-30-XXXX     |  |

Tulisan lengkap Laporan Bahaya: baca Pasal 16

## BAGIAN 4: TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA

### 4.1. Deskripsi tindakan pertolongan pertama

#### Saran Umum

Segera tanggalkan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi.

#### Penghirupan

Pindahkan ke udara segar.

#### Kontak Kulit

Segera cuci dengan sabun dan air yang banyak.

#### Kontak Mata

Jika mengenai mata, segera bilas dengan air yang banyak dan dapatkan saran medis.

#### Penelanan

Bersihkan mulut dengan air dan setelah itu minum air yang banyak. Segera hubungi dokter.

### 4.2. Gejala dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Tidak ada informasi yang tersedia.

### 4.3. Indikasi pertolongan medis segera dan perawatan khusus yang diperlukan

Rawat sesuai gejalanya.

## BAGIAN 5: TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

### 5.1. Media pemadaman

#### Media Pemadaman yang Sesuai

Lakukan tindakan pemadaman yang sesuai dengan kondisi setempat dan lingkungan sekeliling. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Pasir kering. Serbuk kering.

#### Media pemadaman yang tidak boleh digunakan karena alasan keamanan

Air.

### 5.2. Bahaya khusus yang timbul dari zat atau campuran ini

Dekomposisi termal dapat mengakibatkan rilis gas and uap yang mengiritasi.

#### Produk Pembakaran Berbahaya

Tidak satu pun dalam kondisi penggunaan normal.

## 5.3. Saran bagi petugas pemadam kebakaran

Seperti dalam kebakaran lainnya, kenakan alat bantu pernapasan mandiri berdasarkan kebutuhan tekanan, (yang disetujui atau setara disetujui oleh) MSHA/NIOSH dan perlengkapan pelindung lengkap.

## BAGIAN 6: TINDAKAN TERHADAP PELEPASAN TAK SENGAJA

### 6.1. Tindakan pencegahan pribadi, alat pelindung dan prosedur darurat

Gunakan alat pelindung diri sesuai keperluan. Evakuasi personel ke area yang aman.

### 6.2. Tindakan pencegahan dampak lingkungan

Cegah kebocoran atau tumpahan lebih lanjut jika aman dilakukan. Cegah masuk ke saluran air, saluran air kotor, ruang bawah tanah atau area tertutup.

### 6.3. Metode dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Serap dengan bahan penyerap yang lembam.

### 6.4. Rujukan ke bagian lain

Mengacu pada langkah-langkah perlindungan yang tercantum dalam Pasal 8 dan 13.

## BAGIAN 7: PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

### 7.1. Tindakan pencegahan untuk penanganan yang aman

Pastikan ventilasi mencukupi. Hindari kontak dengan kulit dan mata. Kenakan alat pelindung diri/pelindung wajah.

### 7.2. Kondisi penyimpanan aman, termasuk segala ketidaksesuaian

Simpan kontainer dalam kondisi tertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Simpan pada suhu di antara 2°C dan 8°C.

### 7.3. Penggunaan akhir yang spesifik

Penggunaan dalam laboratorium

## BAGIAN 8: PENGENDALIAN PAPARAN/PERLINDUNGAN DIRI

### 8.1. Parameter pengendalian

#### Komponen Batas Paparan

| Komponen    | Finlandia                                                                                                                                 | Uni Eropa                                                                                                        | Inggris                                                                                | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asam asetat | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>TWA: 10 ppm (15min)<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 37 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden).<br>MAK<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden).<br>MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 50 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen    | Swedia                                                                                                                                                  | Norwegia                                                                                                                                                           | Denmark                                                  | Prancis                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Asam asetat | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 13 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 15 ppm 15 minuter. value calculated<br>STEL: 37.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. value calculated | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 timer | STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 25 mg/m <sup>3</sup> . |

### 8.2. Pengendalian paparan

## Langkah-langkah Teknik

Pastikan ventilasi yang cukup, khususnya di area tertutup.

## Alat pelindung diri

### Perlindungan Mata

Kenakan kacamata pengaman dengan pelindung samping (atau gogel) (Standar Eropa - EN 166)

### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

| Bahan sarung tangan        | Waktu terobosan            | Ketebalan sarung tangan | Standar UE | Sarung tangan komentar |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------------------|
| Sarung tangan sekali pakai | Lihat produsen rekomendasi | -                       | EN 374     | (persyaratan minimum)  |

Periksa sarung tangan sebelum digunakan. Silakan amati instructions mengenai permeabilitas dan waktu terobosan, yang disediakan oleh pemasok sarung tangan. (Lihat produsen / pemasok untuk information.) Pastikan sarung tangan yang cocok untuk tugas: kompatibilitas kimia, ketangkasan, kondisi operasional, kerentanan pengguna, misalnya efek sensitisasi. Juga mempertimbangkan kondisi lokal yang spesifik di bawah produk digunakan: Bahaya pemotongan, baret. Hapus sarung tangan hati-hati menghindari contamination kulit.

## Perlindungan kulit dan tubuh

Pakaian lengan panjang

## Perlindungan Pernapasan

Biasanya tidak diperlukan alat bantu pelindung pernapasan pribadi. Bila pekerja menghadapi konsentrasi di atas batas paparan, mereka harus menggunakan respirator tersertifikasi yang tepat.

Untuk melindungi pemakainya, alat pelindung pernapasan harus fit benar dan digunakan dan dipelihara dengan baik

## Skala kecil / penggunaan Laboratorium

Gunakan NIOSH / MSHA atau Standar Eropa EN 149: 2001 disetujui respirator jika batas paparan terlampaui atau jika iritasi atau gejala lain yang dialami.

Ketika RPE digunakan sepotong wajah Fit Tes harus dilakukan

## Langkah-langkah Kebersihan

Tangani sesuai praktik higiene dan keselamatan yang baik.

## Pengendalian paparan lingkungan

Tidak ada informasi yang tersedia.

## BAGIAN 9: SIFAT FISIKA DAN KIMIA

### 9.1. Informasi sifat fisika dan kimia dasar

|                                    |                                          |                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Penampakan</b>                  | Tidak ada informasi yang tersedia        |                                                   |
| <b>Kondisi Fisik</b>               | Cairan                                   |                                                   |
| <b>Bau</b>                         | seperti cuka                             |                                                   |
| <b>Ambang Bau</b>                  | Data tidak tersedia                      |                                                   |
| <b>pH</b>                          | Sangat asam                              |                                                   |
| <b>Titik lebur/rentang</b>         | Data tidak tersedia                      |                                                   |
| <b>Titik Lunak</b>                 | Data tidak tersedia                      |                                                   |
| <b>Rentang/titik didih</b>         | 100 °C                                   |                                                   |
| <b>Titik Nyala</b>                 | 40 °C                                    |                                                   |
| <b>Tingkat Penguapan</b>           | Data tidak tersedia                      | <b>Metoda -</b> Tidak ada informasi yang tersedia |
| <b>Mudah terbakar (padat, gas)</b> | Tidak ada informasi yang tersedia        |                                                   |
| <b>Batas ledakan</b>               | <b>Bawah</b> 4.0 %<br><b>Atas</b> 17.0 % |                                                   |
| <b>Tekanan Uap</b>                 | Data tidak tersedia                      |                                                   |
| <b>Kerapatan Uap</b>               | Data tidak tersedia                      | (Udara = 1.0)                                     |
| <b>Berat jenis / Kerapatan</b>     | 0.95 g/cm3                               |                                                   |
| <b>Kerapatan Curah</b>             | Data tidak tersedia                      |                                                   |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Kelarutan Air                      | Larut sepenuhnya                  |
| Kelarutan dalam pelarut lainnya    | Tidak ada informasi yang tersedia |
| Koefisien Partisi (n-oktanol/air): |                                   |
| Komponen                           | log Pow                           |
| Asam asetat                        | -0.2                              |
| Suhu Penyulutan Otomatis           | Data tidak tersedia               |
| Suhu Dekomposisi                   | Data tidak tersedia               |
| Kekentalan                         | Data tidak tersedia               |
| Sifat Mudah Meledak                | Tidak ada informasi yang tersedia |
| Sifat Pengoksidasi                 | Tidak ada informasi yang tersedia |

## 9.2. Informasi lainnya

Data tidak tersedia

## BAGIAN 10: STABILITAS DAN KEREAKTIFAN

### 10.1. Reaktivitas

Tidak ada yang diketahui berdasarkan informasi yang diberikan

### 10.2. Stabilitas kimia

Stabil dalam kondisi normal

### 10.3. Kemungkinan reaksi yang berbahaya

Tidak ada informasi yang tersedia.

### 10.4. Kondisi yang harus dihindari

Tak satu pun diketahui.

### 10.5. Bahan yang tidak kompatibel

Tak satu pun diketahui.

### 10.6. Produk dekomposisi yang berbahaya

Tidak satu pun dalam kondisi penggunaan normal.

## BAGIAN 11: INFORMASI TOKSIKOLOGIS

### 11.1. Informasi efek toksikologis

#### Informasi Produk

Informasi toksisitas akut untuk produk ini tidak tersedia

#### (a) toksisitas akut;

Oral Data tidak tersedia

Dermal Data tidak tersedia

Penghirupan Data tidak tersedia

| Komponen    | Oral LD50          | Dermal LD50 | LC50 Inhalasi         |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Asam asetat | 3310 mg/kg ( Rat ) | -           | > 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) korosi kulit / iritasi;

Kategori 1. B.

#### (c) serius kerusakan mata / iritasi;

Kategori 1.

#### (d) pernapasan atau kulit sensitisasi;

#### Pernapasan

Data tidak tersedia.

**Kulit**

Data tidak tersedia.

**(e) Mutagenitas sel germinal;**

Data tidak tersedia

**(f) karsinogenisitas;**

Data tidak tersedia

Tiada bahan kimia karsinogen yang dikenal dalam produk ini

**(g) toksisitas reproduksi;**

Data tidak tersedia.

**(h) paparan STOT-tunggal;**

Data tidak tersedia.

**(i) paparan STOT-ulang;**

Data tidak tersedia.

**Organ Target**

Tidak ada informasi yang tersedia.

**(j) bahaya aspirasi;**

Tidak diklasifikasikan.

**Gejala / dan efek terpenting, baik akut maupun tertunda**

Tidak ada informasi yang tersedia

**BAGIAN 12: INFORMASI EKOLOGIS**

**12.1. Toksisitas**

| Komponen    | Ikan Air Tawar                                                                           | Kutu Air           | Ganggang Air Tawar | Mikrotok                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asam asetat | Pimephales promelas:<br>LC50 = 88 mg/L/96h<br>Lepomis macrochirus:<br>LC50 = 75 mg/L/96h | EC50 = 95 mg/L/24h | -                  | Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/15 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/25 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum: EC50 =<br>8.8 mg/L/5 min |

**12.2. Persistensi dan keteruraian**

Langsung terurai hayati

**12.3. Potensi bioakumulatif**

Tidak terakumulasi secara hayati

| Komponen    | log Pow | Faktor biokonsentrasi (BCF) |
|-------------|---------|-----------------------------|
| Asam asetat | -0.2    | Data tidak tersedia         |

**12.4. Mobilitas di tanah**

Tidak ada informasi yang tersedia

**12.5. Hasil penilaian PBT dan vPvB**

Tidak ada data yang tersedia untuk penilaian.

**12.6. Efek merugikan lainnya**

Tak satu pun diketahui

**BAGIAN 13: PERTIMBANGAN PEMBUANGAN**

**13.1. Metode pengolahan limbah**

**Limbah dari Residu/Produk yang Tidak Digunakan**

Buang sesuai dengan peraturan setempat.

**Kemasan Terkontaminasi**

Buang sesuai dengan peraturan setempat.

**BAGIAN 14: INFORMASI TRANSPORTASI**

|                                            | IMDG/IMO             | ADR                  | IATA                 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>14.1. Nomor UN</b>                      | UN2790               | UN2790               | UN2790               |
| <b>14.2. Nama pengiriman yang layak UN</b> | ACETIC ACID SOLUTION | ACETIC ACID SOLUTION | ACETIC ACID SOLUTION |
| <b>14.3. Kelas bahaya transportasi</b>     | 8                    | 8                    | 8                    |
| <b>14.4. Kelompok kemasan</b>              | II                   | II                   | II                   |

**14.5. Bahaya lingkungan**

Tidak ada bahaya diidentifikasi

**14.6. Tindakan pencegahan khusus bagi pengguna**

Tidak ada tindakan pencegahan khusus diperlukan

**BAGIAN 15: INFORMASI TERKAIT PERATURAN**

Lembar data keselamatan ini taat pada persyaratan Peraturan (UE) No. 1907/2006

**15.1. Peraturan/undang-undang keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang spesifik untuk zat atau campuran ini**

**Inventarisasi Internasional** X = listed

| Komponen    | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|------|
| Asam asetat | 200-580-7 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | X    |

**Peraturan Nasional**

| Komponen    | Germany - Water Classification (VwVwS) | Germany - TA-Luft Class                                |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Asam asetat | WGK1                                   | Class II : 0.10 g/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

**15.2. Penilaian keselamatan bahan kimia**

Sebuah Asesmen Keselamatan Kimia / Laporan (CSA / CSR) belum dilakukan

## **BAGIAN 16: INFORMASI LAINNYA**

### **Teks lengkap Pernyataan H yang dirujuk pada bagian 2 dan 3**

H226 - Cairan dan uap mudah menyala

H290 - Bisa bersifat korosif terhadap logam

H314 - Menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan kerusakan mata

H318 - Menyebabkan kerusakan serius pada mata

### **Keterangan**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventaris Eropa untuk Zat Kimia Komersial / Daftar Uni Eropa untuk Zat Kimia Resmi

**PICCS** - Inventarisasi Bahan Kimia dan Zat Kimia Filipina

**IECSC** - Inventaris Cina untuk Zat Kimia yang Ada

**KECL** - Zat Kimia yang Sudah Ada dan Dievaluasi di Korea Selatan

**WEL** - Batas Paparan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Konferensi Amerika untuk Pakar Higiene Industri Pemerintah)

**DNEL** - Hasil reaksi Tingkat Tak ada Dampak

**RPE** - Peralatan Perlindungan Alat Pernapasan

**LD50** - Konsentrasi Mematikan 50%

**NOEC** - No Observed Effect Concentration

**PBT** - Persisten, Bioakumulatif, Beracun

**TSCA** - UU Pengendalian Zat Toksik Amerika Serikat Bagian 8(b) Inventarisasi

**DSL/NDL** - Daftar Zat Domestik/Daftar Zat Non-Domestik Kanada

**ENCS** - Zat Kimia yang Ada di Jepang dan Zat Kimia Baru

**AICS** - Inventarisasi Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarisasi Bahan Kimia Selandia Baru

**TWA** - Rata-Rata Waktu Tertimbang

**IARC** - Badan Internasional untuk Riset Kanker

Konsentrasi yang Diprediksi Tanpa Efek (PNEC)

**LD50** - Dosis Mematikan 50%

**EC50** - Konsentrasi Efektif 50%

**POW** - Partition coefficient Octanol:Water

**vPvB** - very Persistent, very Bioaccumulative

**ADR** - European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Internasional/Kode Barang Berbahaya Maritim Internasional

**OECD** - Organisation for Economic Co-operation and Development

**BCF** - Faktor Biokonsentrasi (BCF)

**ICAO/IATA** - Organisasi Penerbangan Sipil Internasional/Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional

**MARPOL** - Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal

**ATE** - Acute Toxicity Estimate

VOC (senyawa organik asiri)

### **Referensi literatur utama dan sumber data**

Lembar data keselamatan dari pemasok, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

### **Saran Pelatihan**

Pelatihan kimia bahaya kesadaran, pelabelan menggabungkan, Lembar data keselamatan (SDS), Alat Pelindung Diri (APD) dan kebersihan.

**Versi**

3

**Tanggal Revisi**

13-Nop-2019

**Alasan revisi**

Bagian-bagian SDS diperbaharui, 1, 3, 14.

### **Penafian**

Informasi dalam Lembar Data Keselamatan Bahan ini adalah benar sejauh pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal publikasinya. Informasi yang diberikan dirancang hanya sebagai panduan untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan, dan pelepasan secara aman dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi kualitas. Informasi ini hanya terkait dengan bahan spesifik yang ditetapkan dan mungkin tidak berlaku untuk bahan tersebut bila digunakan bersama bahan lain atau dalam proses apa pun, kecuali bila dinyatakan di sini